Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования
"Пермский национальный исследовательский политехнический университет"

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Дисциплина: Основы алгоритмизации и программирования
Тема: "Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры"
Вариант: 7

Выполнил работу
Студент группы РИС-26-4б
Исаков Прохор Игоревич

Проверил работу
Доцент кафедры ИТАС
Полякова О.А.

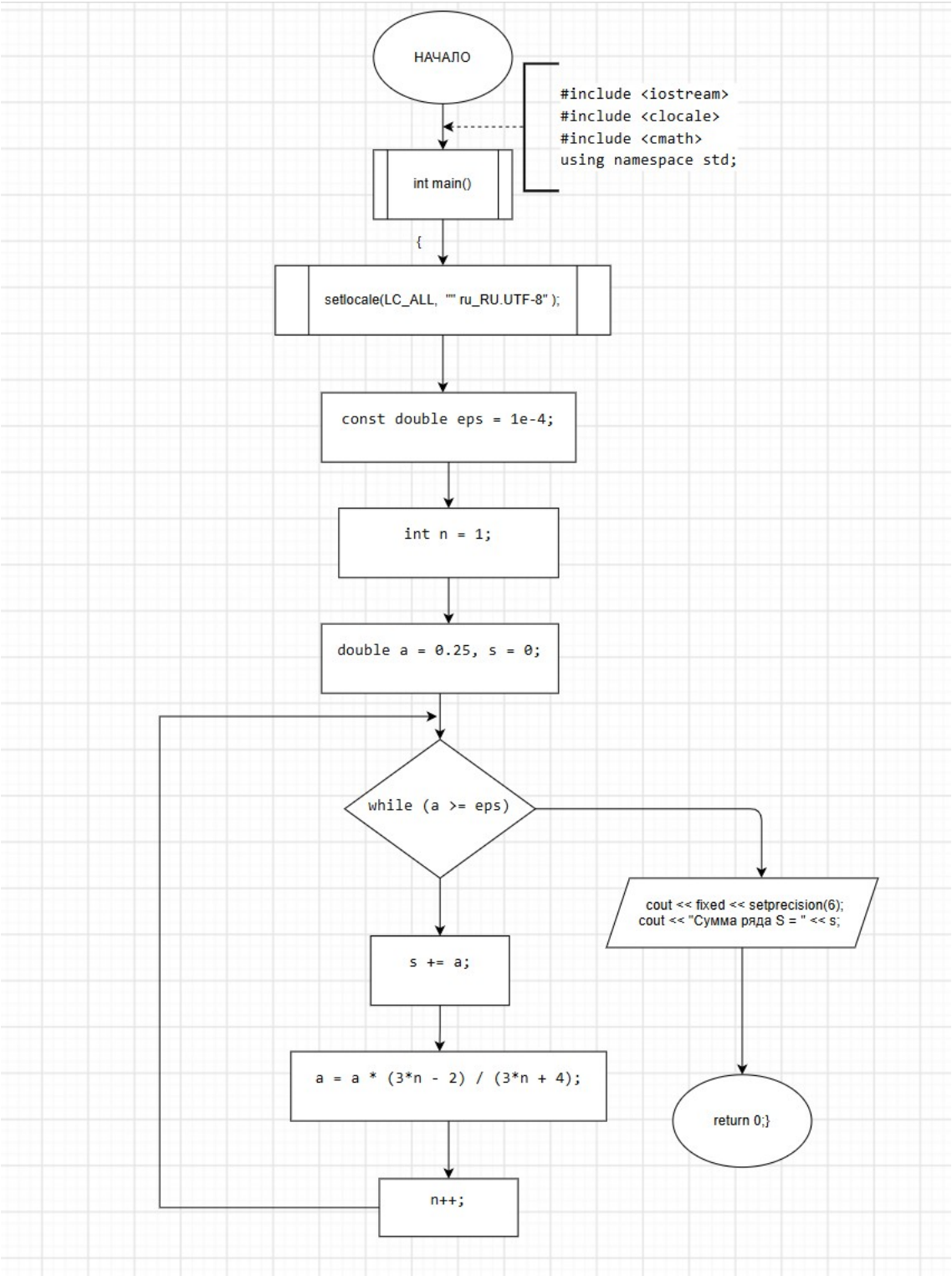
Пермь-2026

Постановка задачи

Используя оператор цикла, найти сумму ряда с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$, общий член которого задан формулой:

$a_n = 1 / ((3n - 2)(3n + 1))$

Следующий член ряда вычисляется через предыдущий по рекуррентной формуле $a_{n+1} = a_n \cdot (3n - 2)/(3n + 4)$. Цикл выполняется, пока текущий член ряда $a_n \geq \varepsilon$; точность считается достигнутой при $a_n < \varepsilon$. Полученный результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.



222122.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <clocale>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, ".UTF8");
    double eps = 1e-4;
    int n = 1;
    double a = 1.0 / ((3*1-2)*(3*1+1));
    double s = 0;

    while (a >= eps)
    {
        s += a;
        a = a * (3*n - 2) / (3*n + 4);
        n++;
    }

    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "Сумма ряда S = " << s << endl;
    cout << "Количество учтенных членов n = " << n - 1 << endl;
    return 0;
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk> & C:\Users\Прохор\Desktop\kk\222122.exe
Сумма ряда S = 0.330000
Количество учтенных членов n = 33
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk>
```